

La Palma y el Tucán — Fermentation Lab

Lista completa y detallada de equipos — Estación por estación, proceso por proceso

Preparado por: Jhonatan Benavides (con asistencia IA)

Para: Felipe Sardi

Fecha: 13 de abril de 2026

A. Hub central — Equipos compartidos (1 unidad para todo el sistema)

Estos equipos son el cerebro del sistema. Se compran **una sola vez** y sirven para las 5 estaciones simultáneamente. Van montados en una caja resistente al agua, anclada a la pared del beneficio.

#	Equipo	Modelo	Función	Cant.	Unit. COP	Total
A1	Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 (WiFi + Bluetooth)	Lee todos los sensores y envía datos por WiFi al dashboard cada 5 minutos	1	\$35,000	\$35,000
A2	Sensor ambiente	DHT22 (módulo alta calidad)	Mide temperatura y humedad del aire en la zona de fermentación del beneficio	1	\$23,000	\$23,000
A3	Caja protectora	Caja IP65 200×150×100mm	Protege el ESP32 y las conexiones del ambiente húmedo del beneficio	1	\$50,000	\$50,000
A4	Fuente de poder	Adaptador USB 5V 3A	Alimenta el ESP32 y los sensores. Se conecta a un tomacorriente 110V	1	\$25,000	\$25,000
A5	Prensaestopas	PG-9 IP68	Sellan el paso de cables por la caja sin perder protección al agua	8	\$5,000	\$40,000
A6	Protoboard + cables	Protoboard 400pts + Dupont M-H 40pcs	Conectan los sensores al ESP32 dentro de la caja	1	\$30,000	\$30,000
A7	Resistencia pull-up	4.7kΩ ¼W	Necesaria para el bus de temperatura DS18B20 (1-Wire)	1	\$500	\$500
A8	Buffer de calibración	Kit pH 4.0 (rojo) + pH 7.0 (amarillo)	Soluciones de referencia para calibrar los sensores de pH cada semana	2	\$15,000	\$30,000
A9	Solución almacenamiento	KCl 3M (cloruro de potasio) 100ml	Mantiene vivos los electrodos de pH cuando no están en uso — CRÍTICO	1	\$15,000	\$15,000
A10	Cable extensión	Cable apantallado 2 hilos, 10m	Extiende los cables de los sensores si las canecas están lejos del hub	1	\$15,000	\$15,000
SUBTOTAL HUB CENTRAL						\$263,500

¿Por qué un hub central y no un controlador por caneca? Las 5 canecas están en el mismo beneficio. Un solo ESP32 lee hasta 8 sensores de pH y 8 de temperatura sin problema. Esto reduce costos (1 ESP32 de \$35K vs 5 de \$175K), simplifica el mantenimiento (1 punto, no 5) y unifica la conexión WiFi.

B. Equipos por estación — Uno a uno, proceso por proceso

Cada estación es **una caneca de 200L** dedicada a un proceso específico. Los sensores se instalan dentro de la caneca y se conectan al hub central por cable.

Estación 1 — CSP-48 Clarity Select pH

CSP-48 Geisha / Pacamara / Typica SCA 90.0-91.25 Anaeróbica → Semi-anaeróbica

Duración: 48h + 24h estabilización · pH objetivo: 3.9 ±0.05 · Temp: 22-26°C constante

Proceso de MÁXIMA precisión en pH. Es el que más necesita monitoreo continuo — la ventana de ±0.05 pH es imposible de detectar manualmente.

PH OBJETIVO 3.9 ±0.05 Alerta: <3.5 o >4.2	TEMPERATURA 22-26°C Alerta: <20°C o >28°C	BRIX FINAL ≤3°Bx Sin cambio en 24h	HUMEDAD AMB. <65% Alerta: >75%
---	---	--	--------------------------------------

#	Equipo	Modelo	Por qué es necesario en este proceso	Cant.	Total
B1.1	Sensor de pH	PH-4502C + electrodo E-201-C BNC	Mide pH cada 60s. Con ventana de ±0.05, la medición manual 1×/día no puede detectar el punto exacto de parada	1	\$60,000
B1.2	Sonda temperatura masa	DS18B20 waterproof 1m acero inox	Monitorea que la temperatura se mantenga constante (22-26°C) — cualquier fluctuación altera la velocidad del pH	1	\$10,000
B1.3	Airlock (válvula CO ₂)	Airlock 3 piezas cervecería	Fase anaeróbica de 48h necesita sello hermético — permite salida de CO ₂ sin entrada de O ₂ (evita contaminación acética)	1	\$8,000
Subtotal Estación 1 (CSP-48)					\$78,000

Estación 2 — LPX-500 Láctico Modular

LPX-500

Geisha / Sidra / Tekisik

SCA 89.5-90.5

Anaeróbica estricta

Duración: 96h + 24-36h baba · **pH objetivo:** 3.8 ±0.1 · **Temp:** 18-24°C

Fermentación láctica dominada por Lactobacillus. Requiere anaerobiosis estricta (cero oxígeno) y temperatura baja para ésteres aromáticos complejos.

PH OBJETIVO	TEMPERATURA	BRIX FINAL	HUMEDAD AMB.
3.8 ±0.1	18-24°C	≤4°Bx	<60%
Alerta: <3.5 o >4.2	Alerta: <16°C o >26°C	Sin cambio en 24h	Alerta: >75%

#	Equipo	Modelo	Por qué es necesario en este proceso	Cant.	Total
B2.1	Sensor de pH	PH-4502C + electrodo E-201-C BNC	Monitorea la acidificación láctica. pH 3.8 = conversión completa de azúcares a ácido láctico	1	\$60,000
B2.2	Sonda temperatura masa	DS18B20 waterproof 1m acero inox	Temp baja (18-22°C) favorece ésteres aromáticos. >26°C = riesgo acético y perfil arruinado	1	\$10,000
B2.3	Airlock (válvula CO ₂)	Airlock 3 piezas cervecería	Anaeróbica estricta — actualmente destapan la caneca manualmente, lo cual rompe la anaerobiosis y arriesga contaminación	1	\$8,000
Subtotal Estación 2 (LPX-500)					\$78,000

Estación 3 — BIW-200 Bio-Innovation Washed T08

BIW-200

Geisha / Bourbon Rosado / Java

SCA 89.5-91.0

Bifásica: Anaeróbica → Oxidativa

Duración: 90-110h anaeróbica + 12-24h oxidativa · **pH objetivo:** 3.8 · **Temp:** 20-25°C

Proceso bifásico único: la fase anaeróbica desarrolla precursores aromáticos; la fase oxidativa los transforma en compuestos finales. La transición es el momento crítico.

PH OBJETIVO	TEMPERATURA	BRIX FINAL	HUMEDAD AMB.
3.8	20-25°C	≤3.5°Bx	<75%
Alerta: <3.5 o >4.0	Alerta: <18°C o >28°C	Sin cambio en 24h	Alerta: >80%

#	Equipo	Modelo	Por qué es necesario en este proceso	Cant.	Total
B3.1	Sensor de pH	PH-4502C + electrodo E-201-C BNC	Detecta cuándo la fase anaeróbica alcanza pH 3.8 para activar la transición a fase oxidativa	1	\$60,000
B3.2	Sonda temperatura masa	DS18B20 waterproof 1m acero inox	Controla que no supere 28°C durante la fase más larga (110h)	1	\$10,000
B3.3	Airlock (válvula CO ₂)	Airlock 3 piezas cervecería	Sella la fase anaeróbica de 110h. Se retira al iniciar fase oxidativa	1	\$8,000
Subtotal Estación 3 (BIW-200)					\$78,000

Estación 4 — NO-120 Natural Oscilante "Tropical Oscura 120"

NO-120 Sidra / Bourbon Amarillo / Tabi SCA 89.0-90.5 Natural + Oscilación térmica

Duración: 120h con cereza entera · pH objetivo: 3.9-4.1 · Temp: 18-28°C oscilante día/noche

ÚNICO proceso que DEPENDE de la oscilación térmica. El delta día/noche de 8-10°C activa diferentes poblaciones microbianas secuencialmente. Necesita 2 sondas de temperatura para monitorear el contraste térmico.

PH OBJETIVO 3.9-4.1 Alerta: <3.7 o >4.3	TEMP DÍA 25-28°C Alerta: >30°C	TEMP NOCHE 18-20°C Alerta: <15°C	HUMEDAD AMB. <70% Alerta: >80%
---	--------------------------------------	--	--------------------------------------

#	Equipo	Modelo	Por qué es necesario en este proceso	Cant.	Total
B4.1	Sensor de pH	PH-4502C + electrodo E-201-C BNC	Monitorea la acidificación espontánea (flora nativa, sin inóculo). Más lenta e impredecible	1	\$60,000
B4.2	Sonda temp. masa	DS18B20 waterproof 1m acero inox	Monitorea la temperatura DENTRO de la cereza. Crucial para verificar el delta día/noche	1	\$10,000
B4.3	Sonda temp. ambiente cercano	DS18B20 waterproof 1m acero inox	SENSOR ADICIONAL — este proceso necesita medir el contraste entre la masa y el aire exterior para verificar que la oscilación térmica ocurre (delta 8-10°C)	1	\$10,000
B4.4	Airlock (válvula CO ₂)	Airlock 3 piezas cervecería	Natural con cereza entera — el airlock permite salida de gases sin contaminación cruzada	1	\$8,000
Subtotal Estación 4 (NO-120)					\$88,000

Nota: Esta es la única estación con 2 sondas de temperatura. La Guía Maestra IoT de Felipe indica que si la diferencia entre masa y ambiente supera 3°C, la fermentación puede ser desigual. El tanque debe estar al aire libre para que la oscilación térmica natural ocurra.

Estación 5 — BNX-100 Bionatural Selection X

BNX-100 Mokka / Bourbon / Caturra / Tabi SCA 89.0-90.0 Semi-anaeróbica + micro-oxigenación

Duración: 72-100h · pH objetivo: 3.5-3.8 · Temp: 20-26°C

Proceso con micro-oxigenación controlada cada 24h (apertura breve de tapa). La duración es variable — la matriz de decisión (pH + Brix + olor) determina cuándo parar.

PH OBJETIVO 3.5-3.8 Alerta: <3.3 o >4.0	TEMPERATURA 20-26°C Alerta: <18°C o >28°C	BRIX FINAL ≤4°Bx Sin cambio en 24h	HUMEDAD AMB. <70% Alerta: >80%
---	---	--	--------------------------------------

#	Equipo	Modelo	Por qué es necesario en este proceso	Cant.	Total
B5.1	Sensor de pH	PH-4502C + electrodo E-201-C BNC	Duración variable (72-100h) — solo pH + Brix + olor determinan cuándo parar. Sin datos continuos de pH, no se puede aplicar la matriz de decisión	1	\$60,000
B5.2	Sonda temperatura masa	DS18B20 waterproof 1m acero inox	La micro-oxigenación cada 24h puede causar picos térmicos por activación de levaduras aeróbicas — el sensor detecta si el pico es normal o excesivo	1	\$10,000
B5.3	Airlock (válvula CO ₂)	Airlock 3 piezas cervecería	Sella entre micro-oxigenaciones. Se retira brevemente cada 24h y se vuelve a colocar	1	\$8,000
Subtotal Estación 5 (BNX-100)					\$78,000

C. Resumen total — Todos los equipos

Sección	Descripción	Subtotal COP
A	Hub central (ESP32, caja, cables, buffers, DHT22)	\$263,500
B1	Estación 1 — CSP-48 Clarity Select pH (Geisha)	\$78,000
B2	Estación 2 — LPX-500 Láctico Modular (Sidra)	\$78,000
B3	Estación 3 — BIW-200 Bio-Innovation Washed (Bourbon Rosado)	\$78,000
B4	Estación 4 — NO-120 Natural Oscilante (Bourbon Amarillo) — incluye sensor extra temp	\$88,000
B5	Estación 5 — BNX-100 Bionatural Selection X (Tabi)	\$78,000
GRAN TOTAL — SISTEMA COMPLETO 5 ESTACIONES		\$663,500 COP

\$663,500 COP

~\$161 USD · Sistema completo para 5 procesos con pH continuo + temperatura + dashboard interactivo

D. Conteo total de piezas (para orden de compra)

Pieza	Modelo	Cantidad total	Proveedor	Costo total
Sensor pH	PH-4502C + electrodo E-201-C BNC	5	MercadoLibre Colombia	\$300,000
Sonda temperatura	DS18B20 waterproof 1m acero inox	6	Electronilab (Bogotá)	\$60,000
Sensor ambiente	DHT22 módulo alta calidad	1	Vistronica	\$23,000
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1	1	Electronilab (Bogotá)	\$35,000
Airlock	Airlock 3 piezas cervecería	5	Distrines (Bogotá)	\$40,000
Buffer calibración	pH 4.0 + pH 7.0 sobres	2 kits	Tienda laboratorio	\$30,000
Solución KCl	KCl 3M 100ml	1	Tienda laboratorio	\$15,000
Caja protectora	IP65 200×150×100mm	1	Ferretería local	\$50,000
Prensaestopas	PG-9 IP68	8	Ferretería local	\$40,000
Fuente de poder	USB 5V 3A	1	Local	\$25,000
Protoboard + cables	400pts + Dupont M-H 40pcs	1	Electronilab	\$30,000
Resistencia pull-up	4.7kΩ ¼W	1	Electronilab	\$500
Cable extensión	Apantallado 2 hilos 10m	1	Local	\$15,000
TOTAL PIEZAS				\$663,500

E. Equipos ya existentes en la finca (no se compran)

Equipo	Uso en el proyecto	Estado
pH-metro portátil	Validación cruzada: confirmar lecturas de los sensores PH-4502C semanalmente	Ya disponible
Refractómetro Brix	Medición manual de Brix cada 12h (no hay sensor Brix continuo económico)	Ya disponible
Termómetro de punzón	Validación cruzada de temperatura vs DS18B20	Ya disponible
Gramera	Peso inicial de cereza para registro de trazabilidad por lote	Ya disponible
Medidor de humedad	Validación en etapa de secado post-fermentación	Ya disponible
50 canecas 200L	Infraestructura base — 5 se usan para el piloto, las 45 restantes siguen operación normal	Ya disponible
Gateway Ecowitt GW1100	No aplica para fermentación — está en la huerta, lejos del beneficio. Si se desea usar Ecowitt WN34L en Fase 2, se necesitaría un segundo gateway (~\$30 USD) instalado en el beneficio	Lejos del beneficio

F. Upgrade recomendado para producción (Fase 2)

Si el piloto con PH-4502C funciona bien, se recomienda migrar a sensores industriales para producción estable:

Pieza	Upgrade	Cant.	Ventaja	Costo
Sensor pH	DFRobot Gravity Industrial SEN0169-V2	5	Vida útil 12 meses (vs 3-6), diseñado para uso 24/7, calibración cada 14 días (vs 7)	\$1,200,000
Sonda temperatura	Ecowitt WN34L (wireless) + segundo GW1100	5+1	Sin cables, batería 12 meses. Requiere comprar un segundo gateway GW1100 (~\$130K COP) para el beneficio ya que el existente está en la huerta	\$680,000
Sensor CO ₂	MH-Z19B NDIR (o Ecowitt WH45)	1	Detecta actividad fermentativa sin abrir canecas — indicador directo de velocidad	\$100,000
Total upgrade Fase 2				\$1,980,000

Nota para Felipe: El piloto con PH-4502C (\$663K) valida el concepto con riesgo mínimo. Si los datos de pH continuo demuestran valor real en la calidad de taza después de 2-3 lotes, el upgrade a sensores industriales (\$1.85M) es la inversión de largo plazo. Total del sistema completo en producción: ~\$2.5M COP (~\$607 USD).